

有限行程与默认运动参数下 OT-2 电机音乐的音域和时间分辨能力

Pitch Range and Temporal Resolution of OT-2 Motor Music under Bounded Travel and Default Motion Settings

研究类型：单设备探索性工程实验。实验日期：2026 年 9 月 14 日（控制主机日期）。版本：1.1。项目：Opentrons AI。本文为项目研究报告，未经过同行评审。

摘要

目的：测量液体处理机器人 Opentrons OT-2 在不改变默认运动参数的条件下，通过水平轴运动发声所能支持的音高范围和短音分辨能力，并区分运动命令吞吐与音乐可用性。方法：在一台无枪头、无液体操作的 OT-2 上，以 400 mm/s 为速度上限，限制 X 轴活动于 100 mm 区间内，归零后保持 Y、Z 不变。两轮实验包含 27 个速度块和 12 个节奏块，共 311 次直接移动；利用 48 kHz 麦克风录音、机器人命令时间戳和慢速参考乐句进行分析。采用目标引导的多谐波检测评估音域，以三类音符的频谱模板匹配评估节奏可分性。结果：两轮执行均成功。按既有速度—频率映射，离散音符测试点的重复谐波证据覆盖 C1–A6；低音端存在弱基频与八度歧义，A6 的连续合格频谱窗口中心跨度仅为 80–110 ms，B6 未稳定复现。名义 125 ms 音符在两轮中实际吞吐约 4.5 音/秒，共 31/32 音符与参考模板匹配；名义 100 ms 时为 5.21 音/秒、15/16 匹配；最快测试为 8.76 音/秒、5/16 匹配。结论：在本实验的行程与控制方式下，音域、稳定发声时间和短音分辨能力相互制约。约 4–5 音/秒处已观察到辨识损失，运动成功或高速命令完成并不等同于清晰演奏。结果不能外推为所有 OT-2 的绝对音域、听觉阈值或固件极限。

关键词：Opentrons OT-2；电机音乐；机器人声学；运动控制；谐波分析；时间分辨率

1 引言

将电机运动编码为音符是一种机器人与数字制造设备的非传统应用。已有开源项目提供 MIDI 到 G-code 的转换，或为三维打印机提供音乐播放工作流 [1,2]。这些项目说明了运动指令与音符序列之间的可实现映射，但不能直接证明其校准常数和策略适用于液体处理机器人。

本项目此前已完成 OT-2 的水平圆周运动、X/Y 扫速、短旋律校准，以及《Happy Birthday》《Jingle Bells》和《Song of Storms》的机器人端整段编排 [4,5]。在这些实验中，改变移动速度会改变运动时的频谱结构；将换向放到预先指定的乐句边界，可在有限活动区间内完成完整旋律。然而，“能移动多快”“录音中有多高的频率”和“能以多快节奏辨认音符”是三个不同的问题。

本文关注两个操作性问题：在官方说明的可靠速度范围内，哪些目标音符能得到可重复的频谱证据；在已经预先编排整段轨迹的情况下，缩短名义音符时长会如何改变实际执行时间和频谱特征可分性。本文不主张电机是纯音声源，也不将本实验作为正式听觉评价。

2 材料与方法

2.1 设备、软件与运动约束

实验使用一台 OT-2，机器人软件 26.6.0、固件 1.1.0，协议 API 版本 2.22。左侧安装 p300_multi_gen2，右侧空载；无枪头和液体处理。控制与录音在 Linux 主机进行。

Opentrons 文档将 OT-2 默认的 400 mm/s 描述为最高已知可靠速度，并要求在进一步提速前联系技术支持 [3]。因此本实验将指令速度限制为不超过 400 mm/s，没有改变加速度、电机电流、steps/mm、轴限位或固件。这个实验上限不表示官方提供了音乐性能保证。

用户指定的水平活动区间为 $X=146.5\text{--}246.5\text{ mm}$ ，计划约束要求两侧各内缩至少 5 mm。实际所有直接移动端点位于 $X=156.5\text{--}236.5\text{ mm}$ ，两侧各保留 10 mm； $Y=178.75\text{ mm}$ 。每轮先归零，再通过位置查询读取左侧移液器参考点的 Z，所有后续直接移动使用该值。两轮读数均为 $Z=189.27\text{ mm}$ ，结束时再次读取相同 Z。“固定 Z”不包括归零过程，也不是独立外部位移传感器的测量。

每轮执行前检查机器人空闲状态和安装配置，上传协议并完成机器人端分析，核对模拟命令类型、坐标、速度与 Z，再发送一次执行请求。协议在机器人上运行，网络用于上传和监测；每个音符仍对应独立的 move_to 指令。位置读取使用当前版本可用的内部只读接口 SavePositionParams，其跨版本兼容性未验证。未使用相机输入作为运动规划或判定依据。

2.2 既有校准模型与音域扫描

本项目先前的独立扫速与长音实验提供了以下谐波间隔模型 [4]：

$f_{\text{model}}(\text{Hz}) = k \times v(\text{mm/s})$ ， $k = 4.98375\text{ Hz}/(\text{mm/s})$ 。

对 MIDI 音符编号 m ，以 $A4=440\text{ Hz}$ 的十二平均律计算：

$f_{\text{target}} = 440 \times 2^{(m-69)/12}$ ， $v = f_{\text{target}}/k_0$ 。

该模型是控制参数映射，不是每次运动的实际基频测量。此前 D2、F2、D3 的谐波推算点估计接近目标，但没有建立经外部标准校准的绝对音准 [4]。

第一轮包含 14 个速度块：0.5、1、2、4、8、16、32、64、96、128、192、256、320、400 mm/s。每段位移为 $\min(80\text{ mm}, v \times 1.5\text{ s})$ ；低速双向各一次，速度不低于 64 mm/s 时双向各两次。段间静音 0.5 s，每个测试块定位后静音 2 s。

补测包含 13 个速度块：0.125、0.25、0.5 mm/s，以及 C1、C2、C3、C4、C5、C6、E6、G6、A6、B6 对应的速度。前三档名义运动时长延长至 3 s；其余保持上述位移规则。补测由第一轮结果指导，因此整体属于探索性、适应性实验，没有预注册。

2.3 节奏扫描与预先编排

各节奏块均为 D2–F2–D3–F2 重复四次，共 16 音。每四音组成一个同方向乐句，相邻乐句换向；全部端点和方向在归零前计算并验证。每音位移为速度乘以名义时长，音符之间不插入延时或注释，因此测试反映当前分段执行路径下的短音能力。

第一轮名义时长依次为 1、0.5、0.25、0.125、0.0625、0.03125、0.015625 s；补测为 1、0.5、0.125、0.1、0.08 s。两轮各自的 1 s 乐句作为频谱参考、0.5 s 乐句用于时间对齐，其余用于评估。所有音符顺序固定，没有随机化。

2.4 录音与时间对齐

耳机麦克风连接 Linux 主机并置于机器人附近，通过 PipeWire 以 48 kHz、单声道、16-bit PCM 录音。输入音量为 0.20，Headset Mic Boost 为 0 dB。麦克风型号、离声源的精确距离和方向没有记录，因此不能将响度直接用于跨实验室比较。采样时钟没有通过外部频率标准校验，也没有声压级校准。

机器人时钟与主机存在较大偏差。每轮前后采集时钟样本，选取往返延迟最短的样本进行初步转换，录音起点由结束时刻和样本数估算。随后在 0.5 s 校准乐句上搜索 -100 至 +220 ms 的附加偏移，步长 5 ms；每音取命令区间的 10%、30%、50%、70%、90% 五个时刻，选择模板匹配率最高的偏移。第一轮为 +65 ms，补测为 +70 ms，校准帧匹配率分别为 97.5% 和 100%。这些偏移吸收了多种时间误差，不代表声传播延迟。

2.5 音域检测

使用 Hann 窗 FFT 与对数幅值抛物线插值，检验模型频率的第 1-8、16、32、64 阶谐波。候选目标成分限制在 70-6000 Hz。候选频率低于 300 Hz 时使用 240 ms 窗；其他情况下，速度低于 128 mm/s 使用 120 ms 窗，否则使用 40 ms 窗。对应步长为低速 40 ms、高速 10 ms，窗口完整位于对齐后的命令区间内。

每帧在目标 $\pm 6\%$ 的范围内选取局部峰，再要求插值频率距目标不超过 25 cents、相对该块前静音参考至少高 10 dB、相对目标邻域的频谱中位数至少高 8 dB。局部邻域半宽为 $\max(200 \text{ Hz}, 0.25 \times \text{目标频率})$ ，排除目标搜索带。音分误差定义为 $1200 \times \log_2(f_{\text{measured}}/f_{\text{target}})$ 。

连续合格窗口中心的跨度须至少达到 $\max(40 \text{ ms}, \text{窗长}/2)$ 。本文报告该跨度，而不是额外测量的匀速平台长度。谱窗可能包含加减速过程；本方法是目标引导的谐波验证，没有测量全搜索范围的假阳性率，也没有证明一个唯一的听觉基频。低频推断须结合多条谐波及双向重复，而不能仅以一条高阶谱线认定音符。

2.6 节奏指标与音符分类

实际命令间隔为相邻移动 startedAt 时间戳之差，每块有 15 个间隔。块时长从 BLOCK_BEGIN.completedAt 到 BLOCK_END.startedAt，整段吞吐为 16/块时长，包含少量块内调度开销。它与相邻间隔中位数的倒数不是同一统计量，也不是逐音声学起音检测。

每个参考音符取开始后 0.3 s 至结束前 0.2 s 的频谱特征，步长 40 ms。特征使用 40 ms Hann 窗、100-3000 Hz 频带，对功率谱扣除静音参考、截断负值、开平方并归一化；各音符的参考向量取平均后再次归一化。待分类窗口与参考模板计算余弦相似度，每类取最大相似度，选取得分最高的 D2、F2 或 D3。1 s 参考组的自检排除自身模板。

对更快测试块，在对齐后的每音命令中点取一个窗口，不再调节模板或偏移。报告与设定顺序一致的计数，不将其称为人工听辨准确率。三个类别数量不平衡：每块 D2 四音、F2 八音、D3 四音；始终预测 F2 的基线为 8/16。

同一设备、录音、模板和重复乐句会导致观测依赖，因此本文仅报告描述性统计与原始分母，不进行显著性检验，不用独立二项分布置信区间夸大样本量。

3 结果

3.1 执行与几何验证

第一轮 287 条命令全部成功，其中 175 次直接移动；补测 235 条命令全部成功，其中 136 次直接移动。两轮最终运行状态均为 succeeded，错误列表为空。所有直接移动命令均满足速度和坐标约束，起止 Z 查询一致。运行成功支持控制流程完成，不能独立证明没有微小失步、长期磨损或声学误差。

3.2 音域与稳定频段时长

表 1 列出补测的标准音名目标。目标 Hz 与速度由模型计算，测量 Hz 来自通过判据的频谱窗。低音不将最强谱线直接标为基频。

表 1. 离散目标音符与录音证据。

目标音	目标 Hz	速度 mm/s	主要观测
C1	32.703	6.562	双向均见约 97.7、130.5、521.9 Hz 等倍频；基频靠谐波推断
C2	65.406	13.124	双向均见约 130.8、326.9、522.9、1045.9 Hz 等成分
C3	130.813	26.248	双向有重复谐波；目标基频仅一个方向通过持续性判据
C4	261.626	52.496	双向有重复谐波；目标基频仅一个方向通过持续性判据
C5	523.251	104.991	四次目标成分 523.1–523.2 Hz；中心跨度均约 720 ms
C6	1046.502	209.983	四次 1045.6–1046.8 Hz；中心跨度 290–300 ms
E6	1318.510	264.562	四次 1316.6–1317.3 Hz；中心跨度 160–180 ms
G6	1567.982	314.619	四次 1560.0–1568.2 Hz；中心跨度 100–140 ms
A6	1760.000	353.148	四次 1752.4–1761.6 Hz；中心跨度 80–110 ms
B6	1975.533	396.395	目标基频未通过；部分重复仅有短暂高次谐波

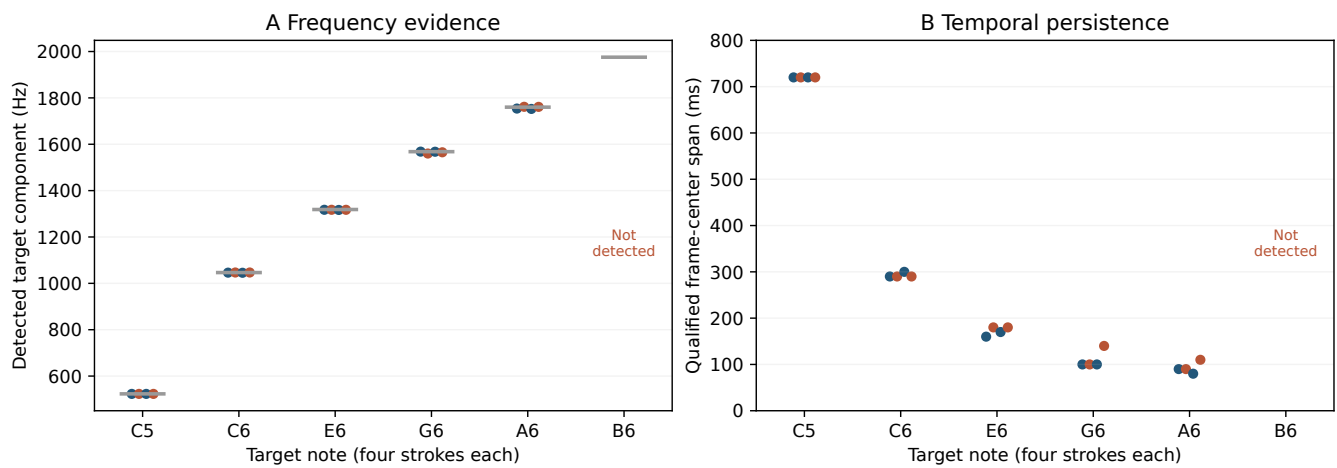


图 1. 高音区目标成分的频率与持续性。展示各次运动的目标成分测量值及连续合格窗口中心跨度。点表示单次运动，蓝色为正向、橙色为反向，线表示目标频率；B6 未通过判据，以缺测标记表示，不作为零频率或零时长数据。40 ms 分析窗限制了极短稳定片段的解释。

最高通过标准音名测试点为 A6。A#6 未测，不能把 A6 解释为精确边界；第一轮 400 mm/s 的约 1993.5 Hz 模型目标也未稳定复现。C1 到 A6 的目标频率比对应 5 个八度加 9 个半音，但这是已测离散点覆盖的跨度，不是逐半音验证过的连续听觉音域。

低端的 0.125、0.25、0.5 mm/s 没有通过本判据；1–2 mm/s 主要检测到高阶且有歧义的谐波。在 4 mm/s 可找到符合约 19.935 Hz 模型的多条倍频，仍不足以证明一个清晰的 20 Hz 音符。因此听觉低端极限尚未确定。

3.3 名义时长、实际吞吐与特征可分性

表 2. 快速节奏测试。每行 16 音，命令间隔统计使用 15 个间隔。

名义时长 ms	轮次	实际间隔中位数 ms	整段吞吐 音/秒	模板匹配
250	第一轮	345	2.89	16/16
125	第一轮	222	4.51	16/16
125	补测	214	4.54	15/16
100	补测	190	5.21	15/16
80	补测	171	5.84	12/16
62.5	第一轮	154	6.50	10/16
31.25	第一轮	123	7.87	10/16
15.625	第一轮	110	8.76	5/16

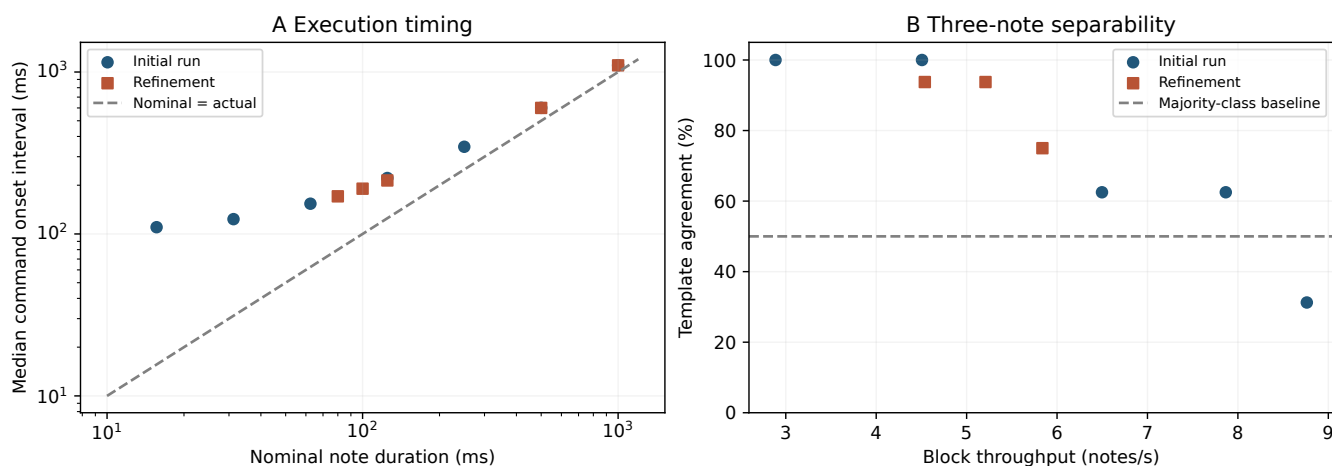


图 2. 名义时长与执行时间、频谱分类的关系。分别绘制实际命令间隔及名义值参考线，以及整段吞吐和模板匹配比例。不同符号区分两轮，50% 虚线是多数类基线，不是统计显著性阈值。1 s 和 0.5 s 的参考及对齐组不作为快速音符测试结果绘入分类面板。

两轮 125 ms 测试合计匹配 31/32；100 ms 测试为 15/16；80 ms 降至 12/16。最快 15.625 ms 组虽然完成动作最多，但仅匹配 5/16，低于始终预测多数类的基线。该现象说明当前模板方法在极短音区间失去有效辨识能力，不能简单解释为所有听众都无法辨认。

名义时长与实际间隔的差值约为 90–100 ms，且最快实际间隔仍约 110 ms。预先编排能够避免逐音的主机网络请求，但没有消除当前执行链的逐段开销和加减速影响。

按整段吞吐换算，约 4.5–5.2 音/秒相当于连续八分音符约 135–156 BPM，或连续十六分音符约 68–78 BPM；换算采用 $BPM = 60 \times \text{音/秒} \div \text{每拍音符数}$ 。BPM 必须同时注明音符时值，不能只给一个“最快 BPM”。

4 讨论

4.1 音域与行程的耦合

高频目标需要较高速度，而固定 80 mm 单程使名义移动时间随速度增加而缩短。A6 的名义单程时间约为 $80/353.148 = 0.227$ s，其中录音仅有约 0.1 s 的合格频谱中心跨度。由此可见，高音达到条件与长时间维持条件不能互换。本实验观察与有限行程中的加减速限制相容，但没有独立测量速度轨迹，不能将 B6 的失败全部归因于加速度。

扩大行程、改变发声轴或改变控制方式可能改变结果，但未在本研究中测试。400 mm/s 的官方可靠速度说明也不能推出一个约 2 kHz 的可靠乐器上限。

4.2 谐波、八度歧义与音准

电机运动包含多个随速度变化的成分，低音的基频可能弱于较高谐波。谐波模型支持相对频率组织，但听觉上可能出现八度替代、额外音高或明显机械音色。目标引导检验还存在先验选择偏差，因此 C1–A6 应解释为“已测目标点存在相符的重复频谱结构”，而不能称为已证明的清晰纯音音域。

表中较多小数位用于参数复现和计算核对。未校准采样时钟、低信噪比、有限 FFT 窗长以及峰值插值都会影响绝对频率解释，不应把小数精度直接视为声学测量准确度。

4.3 从动作吞吐到音乐节奏

在本次测试中，约 4-5 音/秒已经出现少量模板匹配错误；250 ms 名义时长的约 2.9 音/秒组全部匹配。因而后续编曲可把约 3 音/秒作为较保守的已有测试点，将约 4-5 音/秒视为需要试听验证的边缘区域，而不是保证。

本实验使用三个音符、固定四音乐句和每四音换向。短音的频谱差异可能同时受音高、加减速和换向影响；未做足以分离这些因素的随机化析因实验。对全音阶、不同音域、重复同音或不同发音间隙，不能直接套用上述分类表现。

4.4 局限与后续实验

本研究仅有一台机器人、同一天的两轮测量；高音每条件通常四次、快速节奏每条件十六音，样本相关且缺少跨日复测。补测条件由第一轮结果选择，属于探索性证据。麦克风空间位置未定量记录，没有正式盲听、外部位置/速度测量、声压级校准或长期耐久评价。

若要估计可推广的可用音域，应在固定收音位置下逐半音扫描，在多个设备和日期重复，记录实际速度轨迹并预先定义持续时间要求。若要判断音乐可辨识节奏，应采用平衡且随机化的音符序列、独立训练与测试录音，并进行不依赖目标提示的基频估计和盲听评价。本次结果并未完成这些验证。

5 结论

本研究在官方说明的可靠速度范围和有限活动区间内，完成了 OT-2 电机音乐的两轮音域与节奏实测。已测标准音符的重复谐波证据覆盖 C1-A6，但低频解释依赖谐波、高频稳定时间较短；B6 未稳定复现。约 4-5 音/秒处出现辨识损失，最快 8.76 音/秒的动作吞吐没有形成同等可分性的音符序列。后续控制和编曲应共同考虑频谱结构、稳定时长、移动边界与逐段执行时间。

数据、代码与可复现性

仓库包含两份实际执行协议、离线分析代码、经核对的小型结果数据集 docs/research/data/evidence.json 和图表/报告构建脚本。结果数据集保留每音命令时间、模板预测、逐运动合格谐波及原始文件 SHA-256。图表可仅由这个结果数据集重建；频谱重新提取还需要本地原始 WAV 和运行记录。

经核对的中英文报告 PDF 随仓库发布于 docs/research/pdf/。原始录音、逐次 HTTP 日志、运行环境和中间构建产物保留在 Git 忽略目录，不随代码仓库发布。录音不是公开数据集，文件哈希只用于后续核对，不使缺失的原始数据可下载。原始数据不随仓库提供，限制了外部独立重算声学结论；报告不声称完全开放原始数据。

实验分别以“第一轮”和“补测”标记；设备、协议、分析与运行标识不随仓库发布。详细方法和结果见实验记录 [6]。日期以主机为准，机器人时间偏差经过上述转换处理。

论文写作、协议实现和分析整理使用 AI 辅助；作者署名、单位、资助与利益冲突声明应由研究负责人在正式投稿前填写，本文未代为指定。报告没有经过期刊投稿或同行评审。

参考文献

1. nescio007. midi2gcode: A MIDI to G-code converter. 开源软件仓库。
<https://github.com/nescio007/midi2gcode>（访问：2026-09-14）。
2. Toglefritz. Musical Marlin: Make your 3D printer play music. 开源软件仓库。
https://github.com/Toglefritz/Musical_Marlin（访问：2026-09-14）。
3. Opentrons. Python API: Labware and Deck Positions — Gantry Speed. 官方技术文档。
<https://docs.opentrons.com/python-api/robot-position/#gantry-speed>（访问：2026-09-14）。
4. Opentrons AI 项目实验记录. OT-2 电机音高校准与 [Song of Storms](#) 试听. 2026-09-14。内部技术记录，非同
行评审文献。
5. Opentrons AI 项目实验记录. [Complete motor music arrangements](#). 2026-09-14。内部技术记录。
6. Opentrons AI 项目实验记录. OT-2 音域与节奏实测. 2026-09-14。包含判据和脱敏后的现场执行结果。